

Ejercicio 1: Crear estructura de carpetas y archivos

Objetivo: Automatizar la creación de carpetas y archivos temporales.

```
1 import os
2
3 base = "proyecto_demo"
4 subcarpetas = ["entrada", "salida", "temporal"]
5
6 if not os.path.exists(base):
7     os.mkdir(base)
8     print(f"Carpeta '{base}' creada.")
9
10 for sub in subcarpetas:
11     ruta = os.path.join(base, sub)
12     if not os.path.exists(ruta):
13         os.mkdir(ruta)
14         print(f"Subcarpeta '{sub}' creada.")
15
16 # Crear archivos temporales
17 for i in range(3):
18     ruta_archivo = os.path.join(base, "temporal", f"archivo{i}.tmp")
19     with open(ruta_archivo, "w") as f:
20         f.write("Este es un archivo temporal.\n")
21
```

 **Prueba:** Ejecuta el script y verifica que se creen las carpetas y archivos.

◆ Ejercicio 2: Limpiar archivos temporales

Objetivo: Usar `os.listdir()` y `os.remove()` para eliminar archivos `.tmp`.

```
1 import os
2
3 ruta_temporal = os.path.join("proyecto_demo", "temporal")
4
5 for archivo in os.listdir(ruta_temporal):
6     if archivo.endswith(".tmp"):
7         ruta = os.path.join(ruta_temporal, archivo)
8         os.remove(ruta)
9         print(f"Eliminado: {archivo}")
10
```

 **Prueba:** Ejecuta después del ejercicio anterior. Verifica que los archivos `.tmp` desaparezcan.

◆ Proyecto Final: Script de mantenimiento de carpetas

Objetivo: Combinar todo en un script que:

1. Reciba una carpeta por argumento.
2. Cree subcarpetas si no existen.
3. Elimine archivos .tmp.
4. Genere un log de actividad.

```
1  import sys
2  import os
3  from datetime import datetime
4
5  def log(mensaje):
6      with open("log.txt", "a") as f:
7          f.write(f"[{datetime.now()}] {mensaje}\n")
8
9  if len(sys.argv) < 2:
10     print("Uso: python mantenimiento.py <carpeta_base>")
11     sys.exit(1)
12
13  base = sys.argv[1]
14  subcarpetas = ["entrada", "salida", "temporal"]
15
16  if not os.path.exists(base):
17      os.mkdir(base)
18      log(f"Carpeta base '{base}' creada.")
19
20  for sub in subcarpetas:
21      ruta = os.path.join(base, sub)
22      if not os.path.exists(ruta):
23          os.mkdir(ruta)
24          log(f"Subcarpeta '{sub}' creada.")
25
26  # Eliminar archivos temporales
27  ruta_temporal = os.path.join(base, "temporal")
28  for archivo in os.listdir(ruta_temporal):
29      if archivo.endswith(".tmp"):
30          ruta = os.path.join(ruta_temporal, archivo)
31          os.remove(ruta)
32          log(f"Archivo temporal eliminado: {archivo}")
33
34  print("Mantenimiento completado. Revisa 'log.txt'.")
35  =
```

 **Prueba:** Ejecuta el script con una carpeta nueva y revisa el archivo log.txt.